

Übungsblatt 1b

Web Engineering Grundlagen

5430UE Web and Data Engineering

31. März 2026

Prof. Dr. Michael Granitzer

Lernziele

- **Grundprinzipien** und **Kategorien** des Web Engineering kennen und abgrenzen
- Die **Evolution des Webs** (1.0, 2.0, 3.0) verstehen
- **CSS-Selektoren** sicher für das Frontend-Styling einsetzen können
- **Media Queries** für responsive Layouts anwenden

Modul A — Web Engineering Grundlagen

Übung 1b.A.1: Kategorien von Web-Anwendungen

Ordnen Sie folgende Systeme einer Web-Anwendungskategorie zu (statisch, dynamisch server-seitig, Single-Page Application, Web-Service/API):

System	Kategorie
Universitäts-Stundenplan als HTML-Seite, wöchentlich neu generiert	?
Online-Banking-Portal mit Echtzeit-Kontoübersicht	?
Wetter-REST-API, die JSON zurückgibt	?
Produktkatalog mit Suchfilter ohne Seitenneuladen	?

Begründen Sie je eine Zuordnung kurz.

Übung 1b.A.2: Grundprinzipien des Web Engineering

Web Engineering ist die Anwendung systematischer und quantifizierbarer Ansätze (Konzepte, Methoden, Techniken, Werkzeuge).

1. Erläutern Sie die **Grundprinzipien** in eigenen Worten.
2. Welche **Ziele** verfolgt Web Engineering (Ziele und Qualitätsmerkmale)?

Übung 1b.A.3: Kategorien nach Kappel

Erläutern Sie kurz die Hauptunterschiede und geben Sie zu jeder Kategorie ein konkretes Beispiel:

Kategorie	Charakteristik	Beispiel
Dokumentenzentriert	?	?
Interaktiv	?	?
Transaktional	?	?
Workflow-basiert	?	?
Kollaborativ	?	?
Portalorientiert	?	?
Ubiquitär	?	?
Social Web	?	?
Semantisches Web	?	?

Übung 1b.A.4: Web Engineering — Ziele und Prinzipien

Betrachten Sie die systematische Disziplin des Web Engineering.

1. Was unterscheidet **Web Engineering** von klassischer Software-Entwicklung?
2. Nennen Sie drei typische Qualitätsziele, die für Web-Anwendungen besonders kritisch sind.
3. Welche Probleme entstehen langfristig ohne Versionskontrolle und ohne Tests?

Übung 1b.A.5: Evolution des Web

Das Web hat sich in Generationen entwickelt:

Merkmal	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Inhaltsproduktion	?	?	?
Nutzerinteraktion	?	?	?
Typische Technologien	?	?	?
Beispiel-Anwendung	?	?	?

Füllen Sie die Tabelle aus. Welches Web-Paradigma dominiert heute?

Modul B — CSS & Frontend Basics

Übung 1b.B.1: CSS Dinner — Selektoren

Bearbeiten Sie die **32 Level** aus dem CSS Dinner unter flukeout.github.io.

Diese Übung schärft die Grundlagen für CSS-Selektoren, die Sie im Frontend-Modul intensiv brauchen werden.

Reflexion: Welche Selektor-Typen haben Sie bisher noch nie verwendet? Welche fanden Sie am schwersten?

Modul C — CSS Code lesen

Übung 1b.C.1: CSS-Selektoren — TODO-Liste

Betrachten Sie einen HTML-Ausschnitt einer TODO-Liste. Ziel ist es, per CSS:

1. Schriftgröße aller `li` ohne Klasse `styles` auf 18px zu setzen.
2. Das zweite Element jeder Liste auszublenden.
3. *Unbedingt* (strong) rot zu färben.
4. Den Header (h1) zu transformieren.
5. Selektoren mit `for^="basic"` hervorzuheben.

Übung 1b.C.2: Media Query

Erstellen Sie eine Prüfung auf Bildschirmgröße (< 600 Pixel), um die Schriftgröße allgemein auf 10px zu verkleinern.

Materialien zum Übungsblatt

Zum Üben steht eine **leere HTML-Demo-Datei** bereit:

- [demo-empty.html](#) — leeres HTML-Gerüst zum Experimentieren

*Alle Materialien finden Sie auch zentral auf der **Kursseite** unter Materials → Download.*